

Guía de Soluciones: Segundo Examen de Ingreso Gastronomía (1-2025)

Universidad Mayor de San Simón

El presente documento ha sido elaborado mediante el uso de sistemas de inteligencia artificial; en consecuencia, su contenido podría presentar imprecisiones. Se exhorta al lector a realizar una verificación exhaustiva de la información suministrada, contrastándola con fuentes académicas fidedignas, a fin de garantizar su veracidad antes de considerarla definitiva.

SECCIÓN: MATEMÁTICA BÁSICA

M1. Resta de términos algebraicos

Pregunta: De $-\frac{1}{8}ab^2$ restar $-(\frac{3}{4}ab^2)$

Análisis: El problema pide realizar una resta. La frase "De X restar Y" se traduce matemáticamente como $X - Y$. Aquí, $X = -\frac{1}{8}ab^2$ y $Y = -\frac{3}{4}ab^2$.

Operación:

$$-\frac{1}{8}ab^2 - \left(-\frac{3}{4}ab^2\right)$$

1. **Ley de signos:** Menos por menos da más ($- \times - = +$).

$$-\frac{1}{8}ab^2 + \frac{3}{4}ab^2$$

2. **Suma de fracciones:** Para sumar $-\frac{1}{8} + \frac{3}{4}$, necesitamos un denominador común, que es 8. Convertimos $\frac{3}{4}$ a octavos multiplicando numerador y denominador por 2:

$$\frac{3 \times 2}{4 \times 2} = \frac{6}{8}$$

3. **Operación final:**

$$-\frac{1}{8}ab^2 + \frac{6}{8}ab^2 = \left(\frac{-1+6}{8}\right)ab^2 = \frac{5}{8}ab^2$$

Respuesta Correcta: a) $\frac{5}{8}ab^2$

M2. Multiplicación algebraica

Pregunta: Multiplicar $-4a^2b$ por $-ab^2$

Análisis: Multiplicamos coeficientes con coeficientes y variables iguales sumando sus exponentes.

Operación:

$$(-4a^2b) \cdot (-1a^1b^2)$$

1. **Signos:** $(-) \cdot (-) = +$ (Positivo).

2. **Coeficientes:** $4 \cdot 1 = 4$.

3. **Variables:**

- Para a : $a^2 \cdot a^1 = a^{2+1} = a^3$.
- Para b : $b^1 \cdot b^2 = b^{1+2} = b^3$.

Resultado: $4a^3b^3$

Respuesta Correcta: c) $4a^3b^3$

M3. Multiplicación de monomios

Pregunta: Multiplicar a^2b^3 por $3a^2x$

Operación:

$$(1a^2b^3) \cdot (3a^2x)$$

1. **Coeficientes:** $1 \cdot 3 = 3$.

2. **Variables:**

- Para a : $a^2 \cdot a^2 = a^4$.
- Para b : Solo aparece en el primer término, se mantiene b^3 .
- Para x : Solo aparece en el segundo término, se mantiene x .

Resultado: $3a^4b^3x$

Respuesta Correcta: c) $3a^4b^3x$

M4. División algebraica

Pregunta: Dividir $-5a^2$ entre $-a$

Operación:

$$\frac{-5a^2}{-a}$$

1. **Signos:** $(-) \div (-) = +$ (Positivo).

2. **Coeficientes:** $5 \div 1 = 5$.

3. **Variables:** Restamos exponentes ($a^2 \div a^1$).

$$a^{2-1} = a^1 = a$$

Resultado: $5a$

Respuesta Correcta: d) $5a$

M5. Conversión de unidades (Volumen)

Pregunta: Si un litro tiene 1000 mililitros (ml) ¿Cuántos mililitros tienen 9,51 litros?

Análisis: Factor de conversión: 1 Litro = 1000 ml.

Operación:

$$9,51 \text{ Litros} \times 1000 \frac{\text{ml}}{\text{Litro}}$$

Al multiplicar por 1000, movemos la coma decimal 3 espacios a la derecha:

$$9,51 \rightarrow 95,1 \rightarrow 951 \rightarrow 9510$$

Resultado: 9510 ml

Respuesta Correcta: b) 9510

M6. Conversión de unidades (Tiempo)

Pregunta: Si un día tiene 24 horas, ¿cuántas horas tendrá una semana?

Análisis: 1 semana = 7 días. Factor de conversión: 24 horas/día.

Operación:

$$7 \text{ días} \times 24 \text{ horas/día}$$

$$7 \times 20 = 140$$

$$7 \times 4 = 28$$

$$140 + 28 = 168$$

Resultado: 168 horas

Respuesta Correcta: a) 168

● SECCIÓN: INTRODUCCIÓN A LA GASTRONOMÍA

G7. Definición de Brigada de Cocina

Análisis: La "brigada de cocina" es un término clásico (Brigade de cuisine) establecido por Auguste Escoffier para describir la estructura jerárquica y organizativa del personal en una cocina profesional.

- **Opción a:** Incorrecto, los comensales son clientes.
- **Opción b: Correcto.** Es el equipo de cocineros y personal que prepara los alimentos.
- **Opción c:** Incorrecto, eso sería la "brigada de sala" (meseros).
- **Opción d:** Incorrecto, eso es el economato o bodega.

Respuesta Correcta: b) El equipo de cocineros y personal responsable de la organización y preparación de los alimentos en la cocina.

G8. Plato representativo de Bolivia

Análisis:

- **Sushi:** Japón.
- **Paella:** España.
- **Pique Macho: Bolivia (Cochabamba).** Es un plato emblemático.
- **Lasaña:** Italia.

Respuesta Correcta: c) Pique Macho.

G9. La Salteña

Análisis: La salteña es la empanada más famosa de Bolivia. Su característica principal, que la distingue de otras empanadas latinas, es su jugosidad (el jigote o caldo interno) y su masa dulce/amarilla.

- **Opción d** describe perfectamente sus componentes: empanada rellena de carne/pollo, huevo, aceitunas y **caldo espeso**.

Respuesta Correcta: d) Ser una empanada rellena de carne, pollo, huevo, aceitunas y un caldo espeso.

G10. Inocuidad Alimentaria

Análisis: La inocuidad no tiene que ver con el sabor (a) ni con las calorías (d). Se refiere a la **seguridad** del alimento para el consumo humano, asegurando que no cause daño.

- **Opción b** define exactamente esto: prevenir enfermedades controlando riesgos (bacterias, químicos, vidrios, etc.).

Respuesta Correcta: b) Prevenir enfermedades transmitidas por alimentos mediante el control de riesgos biológicos, químicos y físicos.

SECCIÓN: QUÍMICA BÁSICA

Q11. Naturaleza química de la gelatina

Análisis: La gelatina se obtiene mediante la hidrólisis parcial del colágeno, que se encuentra en la piel, huesos y tejidos conectivos de los animales. El colágeno es una **proteína**.

Respuesta Correcta: b) Una proteína

Q12. Fórmula Na_2CO_3

Análisis:

- Na : Sodio
- CO_3 : Ion Carbonato (valencia -2)
- La combinación es Carbonato de Sodio.
- *Nota: El Bicarbonato tiene hidrógeno ($NaHCO_3$).*

Respuesta Correcta: a) Carbonato de sodio

Q13. Fórmula del Bicarbonato de Sodio

Análisis: El anión bicarbonato es HCO_3^- . El catión sodio es Na^+ . Al unirlos, la fórmula neutra es $NaHCO_3$.

Respuesta Correcta: b) $NaHCO_3$

Q14. Dorado de alimentos

Análisis: El color marrón o dorado (y el sabor complejo) en carnes asadas, pan tostado, cebollas fritas, etc., se debe principalmente a la **Reacción de Maillard** (interacción entre aminoácidos y azúcares reductores con calor). La caramelización también dora, pero es exclusiva de los azúcares; la Maillard es la respuesta más técnica y común en cocina general.

Respuesta Correcta: b) Reacción de Maillard

Q15. ¿Por qué el pan es esponjoso?

Análisis: La levadura (hongo) realiza fermentación. Come los azúcares de la harina y libera alcohol y **dióxido de carbono (CO_2)**. Este gas queda atrapado en la red de gluten de la masa, formando burbujas que se expanden con el calor, haciendo que el pan suba y quede esponjoso.

Respuesta Correcta: c) Por la liberación de dióxido de carbono atrapado en la masa

Q16. Costra dorada al hornear

Análisis: Similar a la pregunta Q14. La formación de la costra crujiente y dorada en productos de panadería se debe a la **Reacción de Maillard** (proteínas de la harina + azúcares) y en parte a la caramelización de los azúcares en la corteza donde el calor es más intenso.

Respuesta Correcta: c) Reacción de Maillard

● SECCIÓN: LENGUAJE - COMUNICACIÓN

L17. Ortografía (Uso de H, B/V, C/S/Z)

Oración base: Bolivia ha conservado sus tradiciones culinarias que se muestran aún en la comida casera.

Errores a buscar:

- *ha* vs *a*: Viene del verbo haber (tiempo compuesto "ha conservado"), lleva H.
- *conservado* vs *conserbado*: Viene de conservar, va con V.
- *casera* vs *cacera*: Viene de casa, va con S.

Evaluación:

- a) ...ha conservado... comida casera. **(Correcta)**
- b) ...a (error) conservado... cacera (error).
- c) ...concervado (error)... tradisiones (error).
- d) ...a (error) conserbado (error).

Respuesta Correcta: a) Bolivia ha conservado sus tradiciones culinarias que se muestran aun en la comida casera.

L18. Ortografía y Tildación

Palabras clave: Maíz, cereal, proporción, carbohidrato.

1. **Maíz:** Hiato (a-i), lleva tilde.
2. **Cereal:** Con C.
3. **Proporción:** Con C en la sílaba final (ción) y tilde.
4. **Carbohidrato:** Con H intermedia.

Evaluación:

- a) proporsión (error: s).
- b) carboidrato (error: falta h).
- c) maíz (error: s).
- d) sereal (error: s).
- e) **Correcta.**

Respuesta Correcta: e) El maíz es un cereal con mayor proporción de carbohidrato.

L19. Secuencia Lógica (Plantas Medicinales)

Fragmentos:

1. Que en muchas ocasiones son el único medio
2. Son las que contienen sustancias químicas
3. Con el que se cuenta para aliviar dolores
4. Que poseen virtudes medicinales

Construcción lógica:

- Inicio (Definición): "Son las que contienen sustancias químicas" (2).
- Característica de las sustancias: "que poseen virtudes medicinales" (4).
- Conector de situación: "que en muchas ocasiones son el único medio" (1).
- Finalidad del medio: "con el que se cuenta para aliviar dolores" (3).

Orden: 2 → 4 → 1 → 3. *Frase completa:* "Son las que contienen sustancias químicas que poseen virtudes medicinales, que en muchas ocasiones son el único medio con el que se cuenta para aliviar dolores."

Respuesta Correcta: c) 2,4,1,3

L20. Comprensión Lectora

Texto: "Para algunas personas el estudio consiste en estar matriculado... **Pero estudiar es algo más,** es aprender una serie de conocimientos ejercitando la inteligencia..."

Análisis: La pregunta pide la opción que defina el estudio *según el texto*. El texto contrasta una visión limitada (matriculase/asistir a clases) con una visión real y profunda ("es aprender una serie de